电子自旋 施特恩-格拉赫实验

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

- 强磁场中人体内的氢原子受到怎样**力的作用**?
- 核磁共振的**基本物理原理**是什么?

核磁共振成像

- 利用**强磁场**检查人体内不同部位的**氢原子**的位置和状态
- 然后再通过**核磁共振**造影技术去还原。
- 相关研究**六获诺贝尔奖**。

带电粒子圆周运动

→ 磁矩 $\vec{\mu} = I\vec{S}$

量子理论

→ 磁矩量子化

外加磁场作用

→ 能级分裂

然而，当时的量子理论得到的结论却在一些实验现象的解释方面陷入困境。

1、施特恩 - 格拉赫实验

2、碱金属原子的双线精细结构

3、复杂塞曼效应

泡利：描述电子需要第四个量子数，并据此提出了著名的不相容原理。

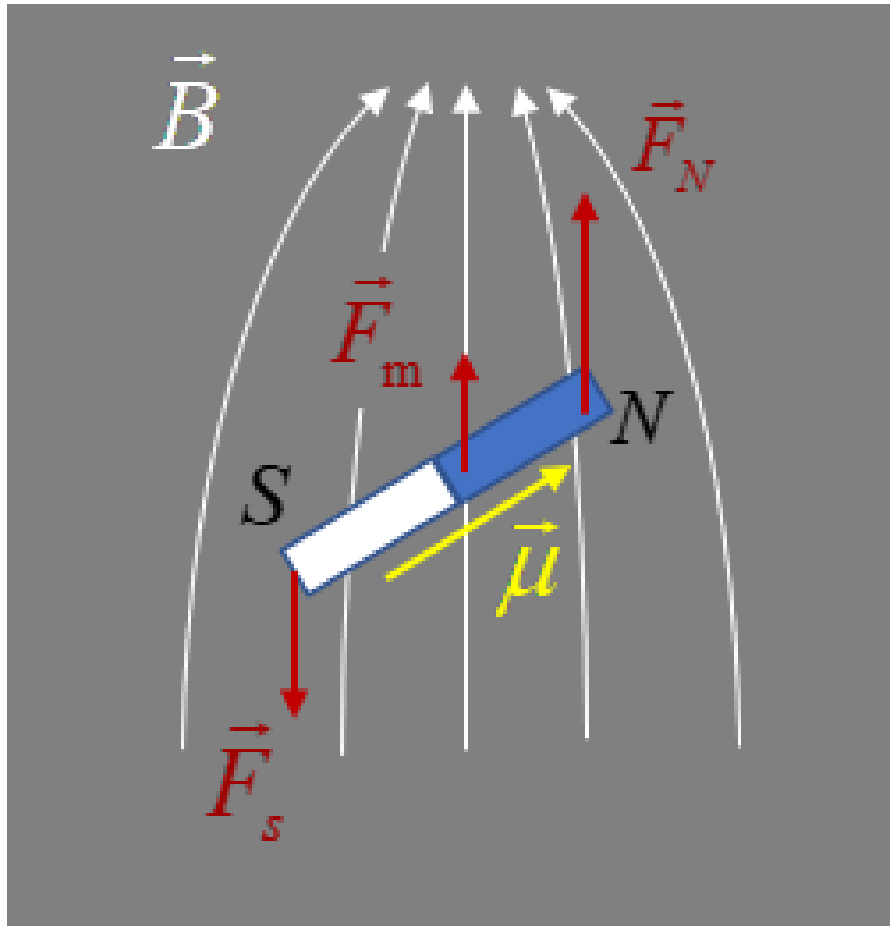
但该量子数从何而来?

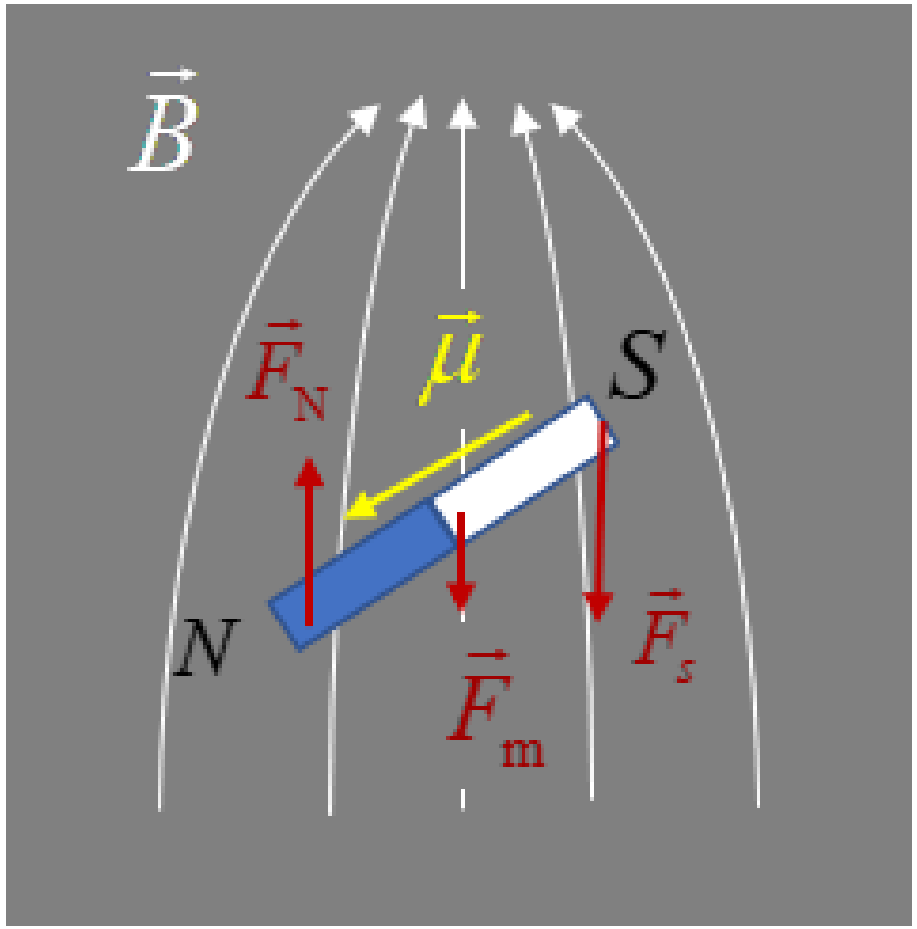
(无人知晓)

- **磁矩在非均匀磁场中的受力**

该力与其大小和指向有关。

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}\left(\mu_z B_z\right) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$





μ_z：

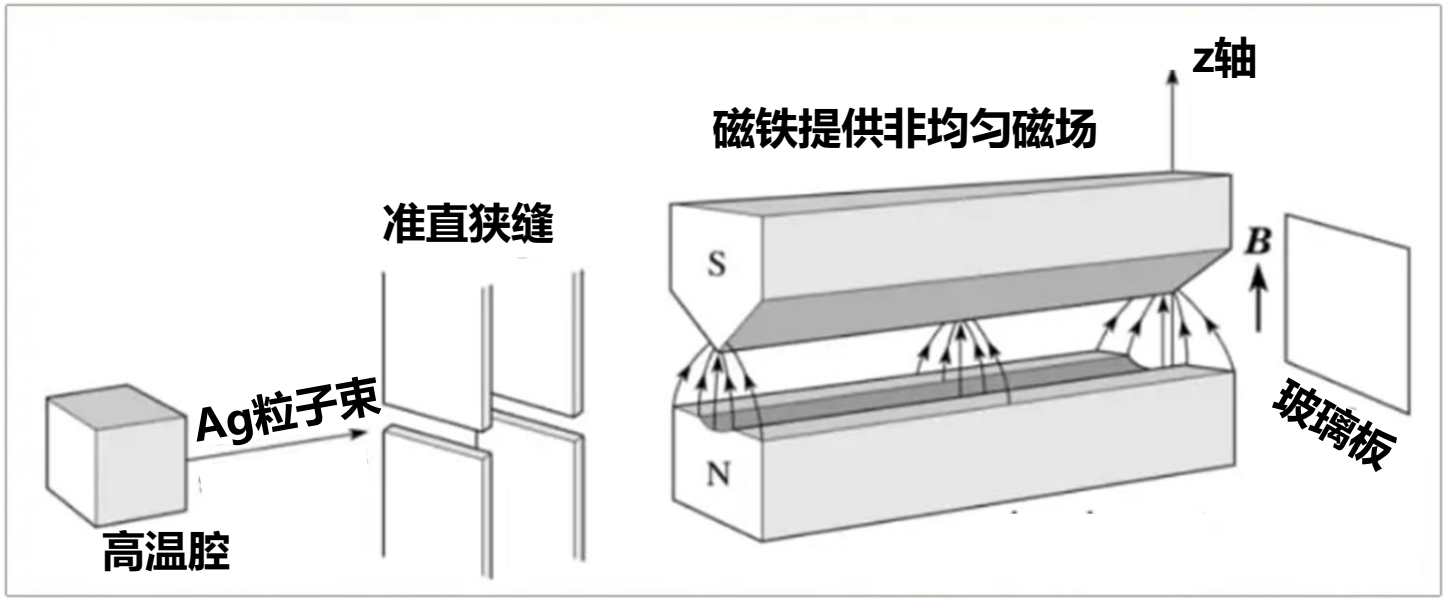
磁矩在z方向分量

B_z：

磁场在z方向分量

1921年，施特恩和格拉赫设计了如下实验，构造了原子尺度的非均匀磁场。

$$F_z = \frac{\partial}{\partial z}\left(\mu_z B_z\right) = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$



施特恩-格拉赫实验的示意图

施特恩正在做实验

经典理论

原子轨道角动量的空间取向是随机分布的，屏幕上出现**连续的斑痕**。

量子理论

原子轨道角动量的空间取向是量子化的，屏幕上会出现**离散的斑痕**。

实验已经能够证实原子在磁场中取向的量子化。

一个出乎意料的结果：

基态银原子也在磁场下分裂

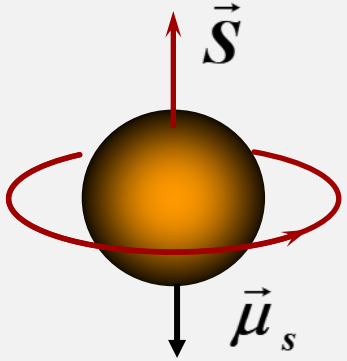
1922年2月8日，格拉赫寄给玻尔的明信片

3.1 寻找第四个量子数的来源

1925年，乌伦贝克和古兹米特提出了大胆假设：

25岁 23岁

- 电子不是质点
- 自转角动量 $\vec{S}$
- 固有磁矩 $\vec{\mu}_s$



该物理图像曾被泡利责难：

“如果电子自转，那么电子赤道表面的线速度将超过光速，荒谬之极！”

导师埃伦费斯特鼓励道：

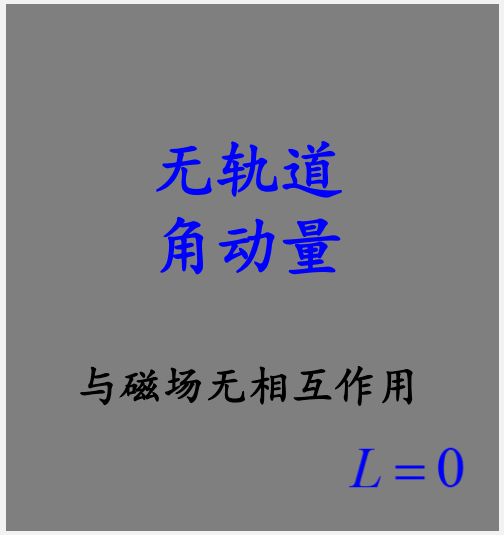
“You are both young enough to allow yourselves some foolishness!”

3.2 回顾电子轨道角动量的量子图像

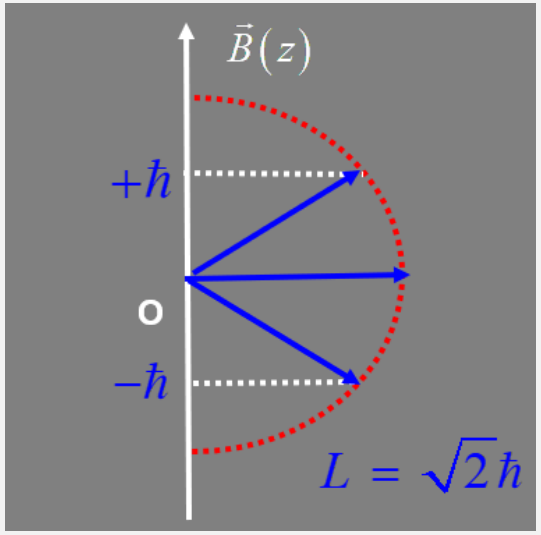
轨道角动量算符 $\vec{L}$　　本征值 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$　　空间取向 $2l+1$个

物理图像

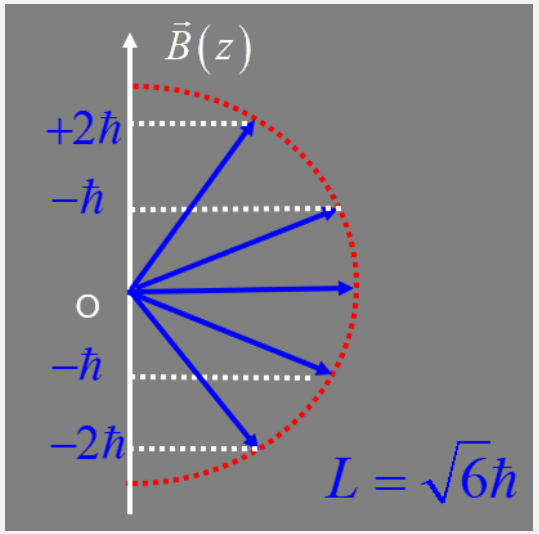
$l=0$



$l=1$



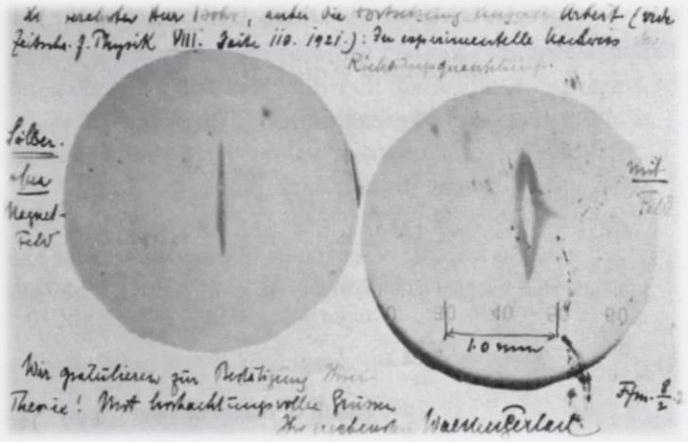
$l=2$



3.3 类比轨道角动量

自旋角动量算符 $\vec{S}$　　本征值 $\sqrt{s(s+1)}\hbar$　　空间取向 $2s+1$ 个

施特恩-格拉赫实验



请扫码回答问题

问题：请同学们类比轨道角动量，结合施特恩-格拉赫实验，推测自旋角量子数的数值

$s = ?$

秘

3.3 类比轨道角动量

自旋角动量算符 $\vec{S}$　　本征值 $\sqrt{s(s+1)}\hbar$　　空间取向 $2s+1$ 个

自旋量子数

$$s = 1/2$$

自旋磁矩

$$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{3}\hbar/2$$

空间取向

$$2s+1 = 2$$

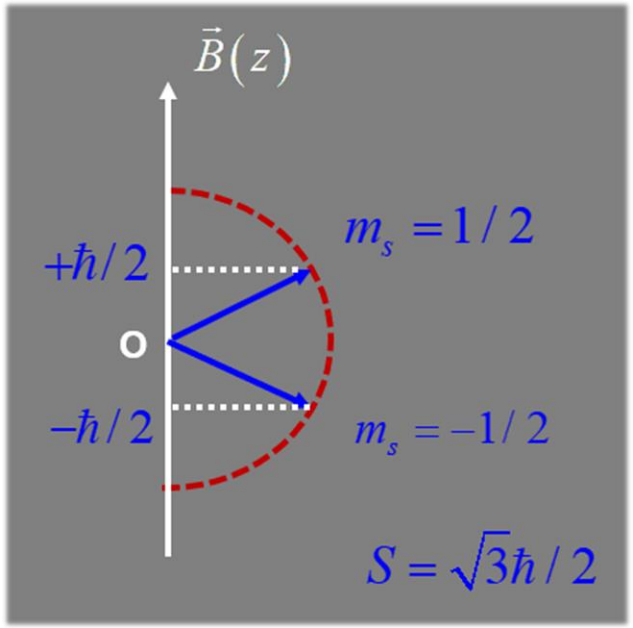
注意：电子自旋是电子的一种“内禀”运动，不是经典的概念，不能视为小球自转。

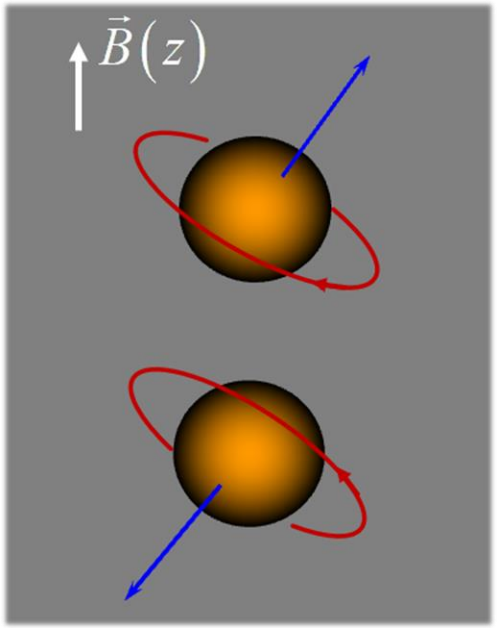
3.4 电子自旋的量子图像

- 自旋量子数 $s = 1/2$
- 自旋磁矩 $S = \sqrt{s(s+1)} = \sqrt{3}\hbar/2$

又 $$S^2 = S_x^{\ 2} + S_y^{\ 2} + S_z^{\ 2} = \frac{3}{4}\hbar^2$$

$$\Rightarrow \quad S_x^{\ 2} = S_y^{\ 2} = S_z^{\ 2} = \frac{\hbar^2}{4}$$





与磁场相互作用：电子自旋在空间外加磁场方向的投影为：

$$S_z = \pm\frac{\hbar}{2} = m_s\hbar$$

其中，自旋磁量子数 $m_s = \pm\frac{1}{2}$

3.5 原子中电子的描述（四个量子数）

主量子数 n	$(n=1,2,3,\ldots)$	能量量子化	$E_n=\dfrac{E_1}{n^2}$
角量子数 l	$(l=0,1,\ldots,n-1)$	轨道角动量量子化	$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$
磁量子数 m_l	$(m_l=0,\pm1,\ldots,\pm l)$	轨道角动量在外磁场方向投影量子化	$L_z=m_l\hbar$
自旋磁量子数 m_s	$(m_s=\pm1/2)$	电子自旋在外磁场方向投影量子化	$S_z=m_s\hbar$

本页内容是理解后续课程“§ 26.4 类氢体系”和“§ 26.5 多电子原子”的理论基础。

4.1 其他微观粒子也有自旋吗?

费米子 (Fermion)

- 自旋为半整数
- 服从费米-狄拉克统计
- 满足泡利不相容原理

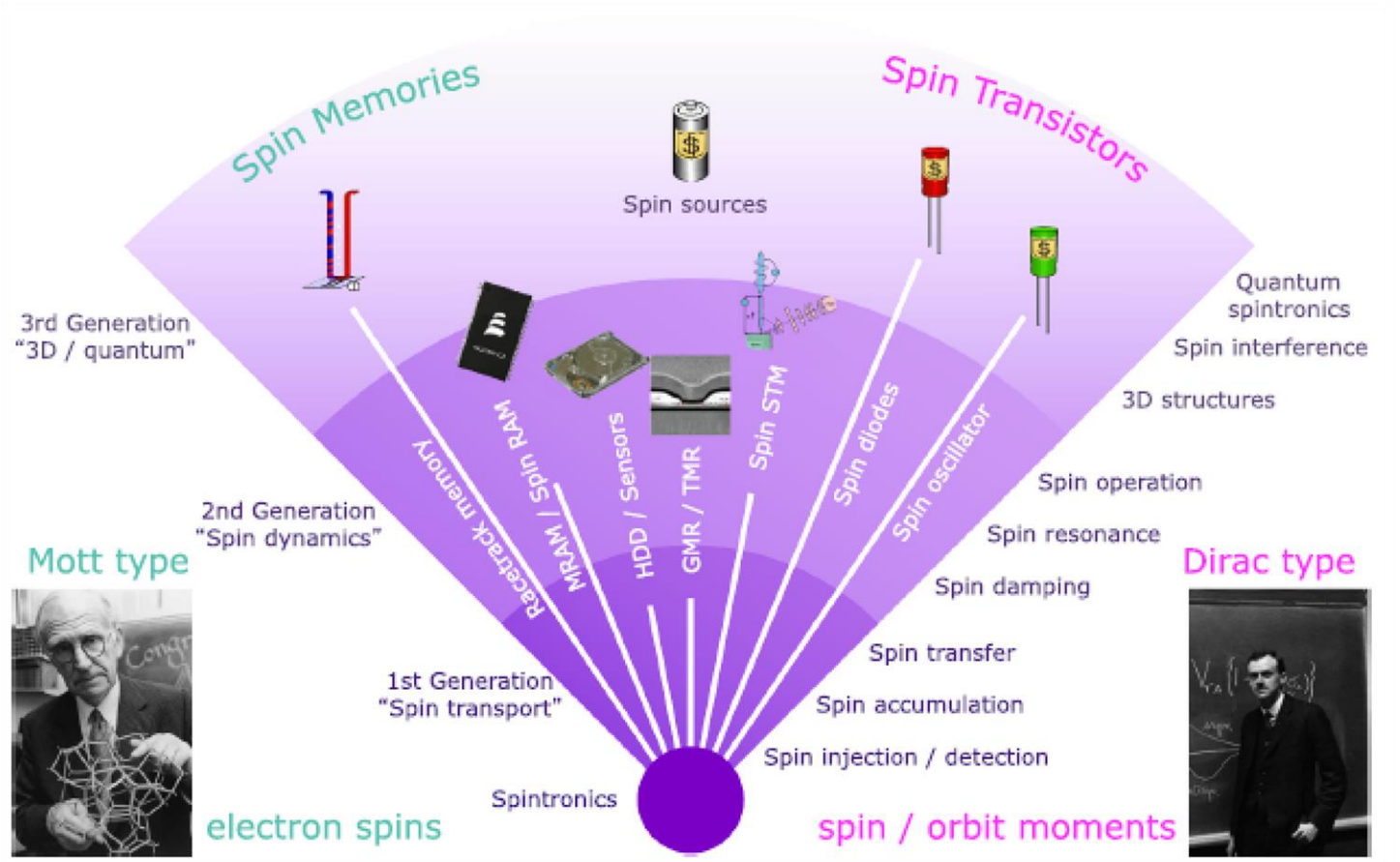
- 自旋 $s=\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \ldots$
- 如电子、质子、中子、中微子、夸克、轻子等

玻色子 (Boson)

- 自旋为整数
- 服从玻色-爱因斯坦统计
- 不满足泡利不相容原理

- 自旋 $s=0,1,2,\cdots$
- 如光子、介子、胶子、引力子、Higgs粒子等

4.2 电子的自旋能给人类带来的福音……



自旋电子学（Spintronics）

超快自旋电子学研究进展

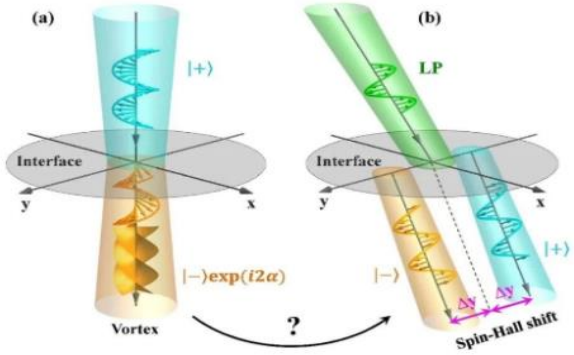
芦闻天，袁喆*

《中国科学》杂志社
SCIENCE CHINA PRESS

北京师范大学物理学系高等量子研究中心，北京 100875
*联系人，E-mail: zyuan@bnu.edu.cn

收稿日期: 2021-12-15; 接受日期: 2022-01-28; 网络出版日期: 2022-06-16
国家自然科学基金(编号: 61774018, 12174028)资助项目

自旋-轨道光子学



Laser & Photonics Reviews 15, 2000492 (2021).

核磁共振影像技术 → 磁矩在磁场中的受力 → 施特恩-格拉赫实验 → **电子自旋的唯象引入**

思考题

- 电子的自旋磁矩和轨道磁矩之间会有怎样的**相互作用**?
- **中子（不带电）**，但实验测定自旋磁矩，它的自旋磁矩是哪里来的?

作业

- 请完成教材课后习题26-4、26-5、26-6和同步练习册相关题目。
- 思考自己所在的学科与**自旋**相关的科技成果或工程应用案例，**选作研究型作业。**

谢　谢